

2025年广东省广州市中考数学真题

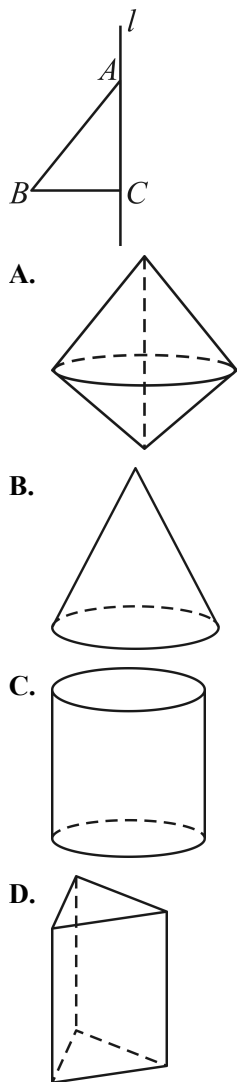
1

下列四个选项中，负无理数的是（ ）

- A. $-\sqrt{2}$
- B. -1
- C. 0
- D. 3

2

如图，将 $\text{Rt} \triangle ABC$ 绕直角边 AC 所在直线旋转一周，可以得到的立体图形是（ ）



3

下列运算正确的是（ ）

- A. $a^2 \cdot a^3 = a^{15}$
- B. $(-2ab)^3 = 8a^3b^3$
- C. $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \sqrt{a-b} (a \geq b \geq 0)$

D. $2\sqrt{a} + 5\sqrt{a} = 7\sqrt{a} (a \geq 0)$

4

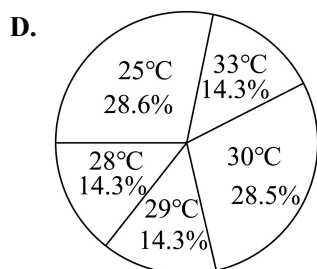
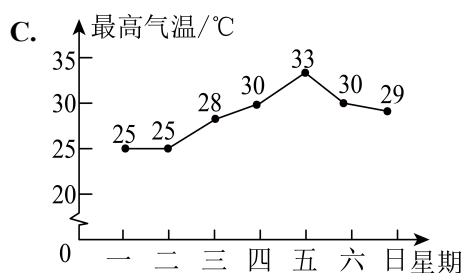
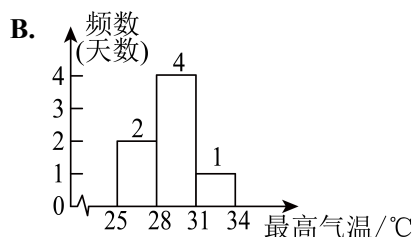
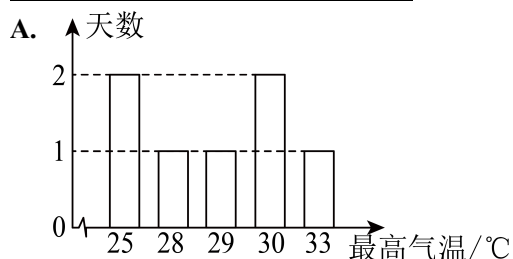
关于x的方程 $x^2 - x + k^2 + 2 = 0$ 根的情况为 ()

- A. 有两个相等的实数根
- B. 有两个不相等的实数根
- C. 无实数根
- D. 只有一个实数根

5

某地一周的每天最高气温如下表，利用这些数据绘制了下列四个统计图，最适合描述气温变化趋势的是 ()

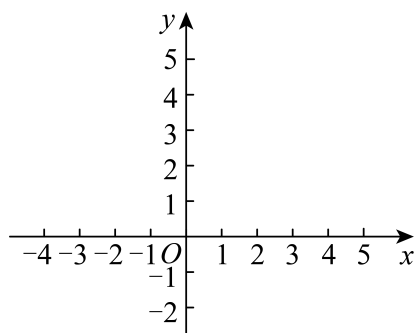
星期	一	二	三	四	五	六	日
最高气温/°C	25	25	28	30	33	30	29



6

如图，在平面直角坐标系中，点A(-3,1)，点B(-1,1)，若将直线 $y = x$ 向上平移d个单位长度后与

线段 AB 有交点，则 d 的取值范围是（ ）



- A. $-3 \leq d \leq -1$
- B. $1 \leq d \leq 3$
- C. $-4 \leq d \leq -2$
- D. $2 \leq d \leq 4$

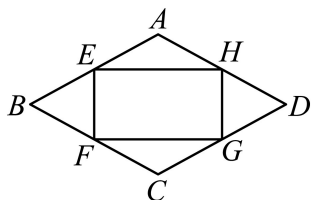
7

若 $|k| = -k$ ($k \neq 0$)，反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象在（ ）

- A. 第一、二象限
- B. 第一、三象限
- C. 第二、四象限
- D. 第三、四象限

8

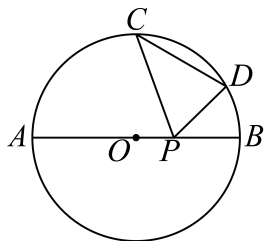
如图，菱形 $ABCD$ 的面积为10，点 E ， F ， G ， H 分别为 AB ， BC ， CD ， DA 的中点，则四边形 $EFGH$ 的面积为（ ）



- A. $\frac{5}{2}$
- B. 5
- C. 4
- D. 8

9

如图， $\odot O$ 的直径 $AB = 4$ ， C 为 $\widehat{AB}$ 中点，点 D 在弧 BC 上， $\widehat{BD} = \frac{1}{3}\widehat{BC}$ ，点 P 是 AB 上的一个动点，则 $\triangle PCD$ 周长的最小值是（ ）



- A. $2 + \sqrt{7}$
- B. $2 + 2\sqrt{3}$
- C. $3 + \sqrt{7}$
- D. $4 + 4\sqrt{3}$

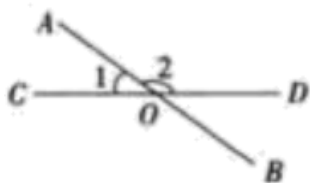
10

在平面直角坐标系中，两点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 在抛物线 $y = ax^2 - 2ax (a > 0)$ ，则下列结论中正确的是 ()

- A. 当 $x_1 < 0$ 且 $y_1 \cdot y_2 < 0$ 时，则 $0 < x_2 < 2$
- B. 当 $x_1 < x_2 < 1$ 时，则 $y_1 < y_2$
- C. 当 $x_1 < 0$ 且 $y_1 \cdot y_2 > 0$ 时，则 $0 < x_2 < 2$
- D. 当 $x_1 > x_2 > 1$ 时，则 $y_1 < y_2$

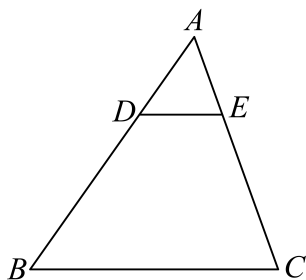
11

如图，直线 AB , CD 相交于点 O 。若 $\angle 1 = 36^\circ$ ，则 $\angle 2$ 的度数为 _____ $^\circ$ 。



12

如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D , E 分别在 AB , AC 上， $DE \parallel BC$ ，若 $\frac{DE}{BC} = \frac{1}{3}$ ，则 $\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}} =$ _____。

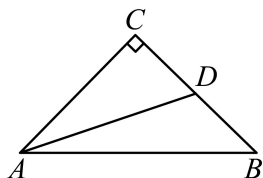


13

要使代数式 $\frac{\sqrt{x+1}}{x-3}$ 有意义，则 x 的取值范围是 _____。

14

如图，在 $\text{Rt} \triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， AD 平分 $\angle CAB$ ，已知 $\cos \angle CAD = \frac{12}{13}$ ， $AB = 26$ ，则点 B 到 AD 的距离为 _____。



15

若抛物线 $y = x^2 - 6mx + 6m^2 + 5m + 3$ 的顶点在直线 $y = x + 2$ 上，则 m 的值为_____.

16

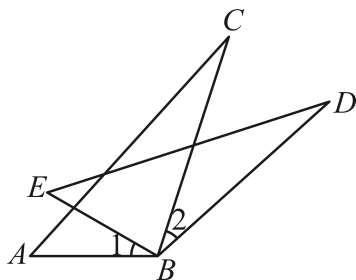
已知 $\odot O$ 的半径为 6， $\odot O$ 所在平面内有一动点 P ，过点 P 可以引 $\odot O$ 的两条切线 PA ， PB ，切点分别为 A ， B ．点 P 与圆心 O 的距离为 d ，则 d 的取值范围是_____；若过点 O 作 $OC \parallel PA$ 交直线 PB 于点 C （点 C 不与点 B 重合），线段 OC 与 $\odot O$ 交于点 D ．设 $PA = x$ ， $CD = y$ ，则 y 关于 x 的函数解析式为_____.

17

解不等式组 $\begin{cases} 2x \geq 1 \\ 4x - 3 < x + 9 \end{cases}$ ，并在数轴上表示解集.

18

如图， $BA = BE$ ， $\angle 1 = \angle 2$ ， $BC = BD$ ．求证： $\triangle ABC \cong \triangle EBD$ ．



19

求代数式 $\frac{2m^2 + 4m}{m - 2} \cdot \frac{m^2 - 4m + 4}{m}$ 的值，其中 $m = \sqrt{3} - 1$ ．

20

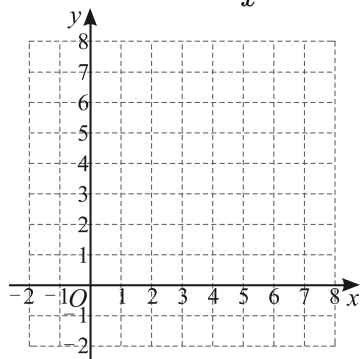
为了弘扬中华优秀传统文化，某校开展主题为“多彩非遗，国韵传扬”的演讲比赛．评委从演讲的内容、能力、效果三个方面为选手打分，各项成绩均按百分制计．进入决赛的前两名选手需要确定名次（不能并列），他们的单项成绩如下表所示：

选手	内容	能力	效果
甲	98	84	88
乙	88	85	97

- 分别计算甲、乙两名选手的平均成绩（百分制），能否以此确定两人的名次？
- 如果评委认为“内容”这一项最重要，内容、能力、效果的成绩按照 4: 3: 3 的比确定，以此计算两名选手的平均成绩（百分制），并确定两人的名次；
- 如果你是评委，请按你认为各项的“重要程度”设计三项成绩的比，并解释设计的理由．

21

如图, 曲线 $G: y = \frac{2}{x} (x > 0)$ 过点 $P(4, t)$.



- (1) 求 t 的值;
- (2) 直线 $l: y = -x + b$ 也经过点 P , 求 l 与 y 轴交点的坐标, 并在图中画出直线 l ;
- (3) 在(2)的条件下, 若在 l 与两坐标轴围成的三角形内部(不包含边界)随机取一个格点(横、纵坐标都是整数的点), 求该格点在曲线 G 上的概率.

22

智能机器人广泛应用于智慧农业. 为了降低成本和提高采摘效率, 某果园引进一台智能采摘机器人进行某种水果采摘.

- (1) 若用人工采摘的成本为 a 元, 相比人工采摘, 用智能机器人采摘的成本可降低30%. 求用智能机器人采摘的成本是多少元;(用含 a 的代数式表示)
- (2) 若要采摘4000千克该种水果, 用这台智能采摘机器人采摘比4个工人同时采摘所需的天数还少1天, 已知这台智能采摘机器人采摘的效率是一个工人的5倍, 求这台智能采摘机器人每天可采摘该种水果多少千克.

23

宽与长的比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (约为0.618) 的矩形叫做黄金矩形. 现有一张黄金矩形纸片 $ABCD$, 长 $AD = \sqrt{5} + 1$. 如图1, 折叠纸片 $ABCD$, 点 B 落在 AD 上的点 E 处, 折痕为 AF , 连接 EF , 然后将纸片展开.

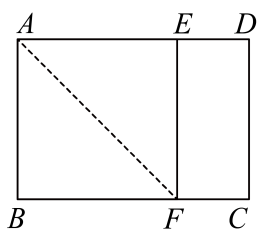


图1

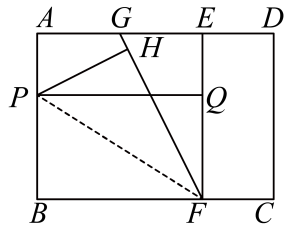


图2

- (1) 求 AB 的长;
- (2) 求证: 四边形 $CDEF$ 是黄金矩形;
- (3) 如图2, 点 G 为 AE 的中点, 连接 FG , 折叠纸片 $ABCD$, 点 B 落在 FG 上的点 H 处, 折痕为 FP , 过点 P 作 $PQ \perp EF$ 于点 Q . 四边形 $BFQP$ 是否为黄金矩形? 如果是, 请证明; 如果不是, 请说明理由.

某玩转数学小组发现隧道前通常设有涉水线和限高架等安全警示，为探究其内在的数学原理，该小组考察了如图1所示的双向通行隧道．以下为该小组研究报告的部分记录，请认真阅读，解决问题．



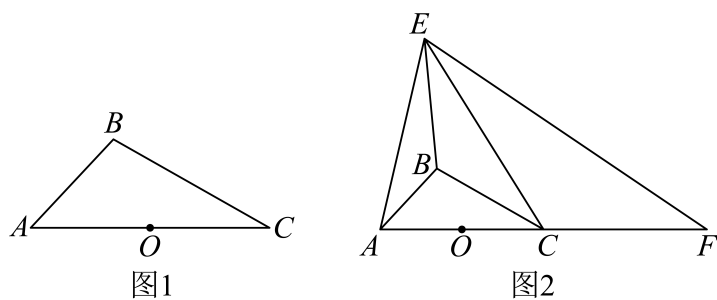
图1

发现问题 确定目标	涉水线设置	限高架设置
数学抽象 绘制图形	图2 隧道及斜坡的侧面示意图，可近似如图2所示.	图3 图3为隧道横截面示意图，由抛物线的一部分ACB和矩形ADEB的三边构成.
信息收集 资料整理	当隧道内积水的水深为0.27米时，（即积水达到涉水线处），车辆应避免通行.	车辆进入隧道，应在行驶车道内通行（禁止压线），且必须保证车辆顶部与隧道顶部ACB在竖直方向的空隙不小于0.3米.
实地考察 数据采集	斜坡的坡角 α 为 10° ，并查得： $\sin 10^\circ \approx 0.174$ ， $\cos 10^\circ \approx 0.985$ ， $\tan 10^\circ \approx 0.176$.	隧道的最高点C到地面DE距离为5.4米，两侧墙面高 $AD = BE = 3$ 米，地面跨度 $DE = 10$ 米. 车辆行驶方向的右侧车道线（宽度忽略不计）与墙面的距离为1米.

问题解决：

- (1) 如图2，求涉水线离坡底的距离MN（精确到0.01米）；
- (2) 在图3中建立适当的平面直角坐标系，求抛物线ACB的解析式；
- (3) 限高架上标有警示语“车辆限高h米”（即最大安全限高），求h的值（精确到0.1米）.

如图1， $AC = 4$ ， O 为 AC 中点，点 B 在 AC 上方，连接 AB ， BC .



- (1) 尺规作图：作点 B 关于点 O 的对称点 D （保留作图痕迹，不写作法），连接 AD ， DC ，并证明：四边形 $ABCD$ 为平行四边形；
- (2) 如图2，延长 AC 至点 F ，使得 $CF = AC$ ，当点 B 在直线 AC 的上方运动，直线 AC 的上方有异于点 B 的动点 E ，连接 EA ， EB ， EC ， EF ，若 $\angle AEC = 45^\circ$ ，且 $\triangle ABC \sim \triangle FCE$.
- ①求证： $\triangle ABC \sim \triangle CBE$ ；
- ② CB 的长是否存在最大值？若存在，求出该最大值；若不存在，请说明理由.

答案解析

1

解析

本题考查的是负无理数的含义，根据负无理数的定义，需同时满足负数和无理数两个条件．对各选项逐一分析即可．

解：选项A： $-\sqrt{2}$

$\sqrt{2}$ 是无理数（无法表示为分数且是无限不循环小数），因此 $-\sqrt{2}$ 也是无理数．负号表明其为负数，故 $-\sqrt{2}$ 是负无理数．

选项B： -1

-1 是整数，属于有理数，不符合无理数的条件．

选项C： 0

0 是整数，属于有理数，且非负数．

选项D： 3

3 是正整数，属于有理数，且非负数．

综上，只有选项A同时满足负数和无理数的条件，

故选A．

2

解析

本题考查的是点，线，面，体之间的关系，圆锥的认识，根据面动成体结合圆锥的特点可得答案．

解：Rt $\triangle ABC$ 绕直角边AC所在的直线旋转一周后所得到的几何体是一个圆锥．

故B选项正确．

故选B

3

解析

本题考查幂的运算、积的乘方、二次根式的加减法则．需逐一分析各选项的正确性．

解：A．同底数幂相乘，底数不变，指数相加，故 $a^2 \cdot a^3 = a^{2+3} = a^5$ ，但选项结果为 a^{15} ，错误．

B．积的乘方需将每个因式分别乘方，且负数的奇数次方为负数，故

$(-2ab)^3 = (-2)^3 \cdot a^3 \cdot b^3 = -8a^3b^3$ ，但选项结果为 $8a^3b^3$ ，错误．

C．二次根式相减不能直接合并为被开方数相减．例如 $a = 9$ ， $b = 4$ 时， $\sqrt{9} - \sqrt{4} = 3 - 2 = 1$ ，而 $\sqrt{9-4} = \sqrt{5} \neq 1$ ，错误．

D．同类二次根式相加，系数相加，根式部分不变，故 $2\sqrt{a} + 5\sqrt{a} = (2+5)\sqrt{a} = 7\sqrt{a}$ ，正确．

综上，正确答案为D．

故选：D．

4

解析

本题考查一元二次方程根的判别式. 通过计算判别式并分析其符号即可确定根的情况.

解: 对于方程 $x^2 - x + k^2 + 2 = 0$, 其判别式为:

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (k^2 + 2) = 1 - 4(k^2 + 2) = 1 - 4k^2 - 8 = -4k^2 - 7.$$

由于 $k^2 \geq 0$, 则 $-4k^2 \leq 0$, 因此 $-4k^2 - 7 \leq -7 < 0$.

故判别式 Δ 恒为负数, 方程无实数根,

故选: C.

5

 解析

本题考查的是选择合适的统计图, 根据条形图, 折线图, 扇形图的特点进行选择即可.

解: $\because$ 扇形统计图可以清楚地表示各部分数量和总量之间的关系; 条形统计图可以清楚地看出数量的多少; 折线统计图, 不仅可以清楚地看出数量的多少, 而且还能清楚地看出数量的增减变化趋势;

$\therefore$ 最适合描述气温变化趋势的是折线统计图;

故选: C.

6

 解析

本题考查一次函数图象的平移以及一次函数与线段的交点问题, 正确掌握相关性质内容是解题的关键.

先求出直线 $y = x$ 平移后的解析式, 再根据直线与线段 AB 有交点, 分别求出直线经过点 A 和点 B 时 d 的值, 进而确定 d 的取值范围, 据此进行分析, 即可作答.

解: 依题意, 将直线 $y = x$ 向上平移 d 个单位长度后得 $y = x + d$

$\therefore$ 点 $A(-3, 1)$, 点 $B(-1, 1)$, 且直线 $y = x$ 向上平移 d 个单位长度后与线段 AB 有交点,

$\therefore$ 把 $A(-3, 1)$ 代入得 $1 = -3 + d$, 解得 $d = 4$;

把 $B(-1, 1)$ 代入得 $1 = -1 + d$, 解得 $d = 2$;

则 $2 \leq d \leq 4$,

故选: D.

7

 解析

本题考查的是绝对值的化简, 反比例函数图象的性质, 由绝对值的性质得出 k 的符号, 再根据反比例函数的图象性质确定其所在象限.

解: 确定 k 的符号:

由题设条件 $|k| = -k$ 且 $k \neq 0$, 根据绝对值的非负性, 右边 $-k \geq 0$, 即 $k \leq 0$. 又因 $k \neq 0$, 故 k 为负数.

$\therefore$ 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象位置由 k 的符号决定:

当 $k > 0$ 时, 图象位于第一、三象限;

当 $k < 0$ 时, 图象位于第二、四象限.

因 k 为负数, 故图象在第二、四象限.

综上, 正确答案为选项C.

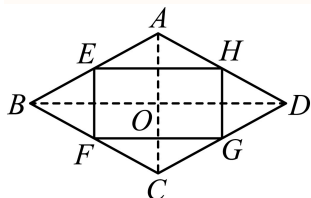
故选: C

8

 解析

本题考查的是中点四边形, 根据三角形中位线定理得 $EF \parallel AC \parallel HG$, $EH \parallel BD \parallel FG$, $BD = 2EF$, $AC = 2EH$, 证明四边形 $EFGH$ 是矩形, 进而得菱形 $ABCD$ 的面积 $= \frac{1}{2} AC \cdot BD = 2EF \cdot EH$. 四边形 $EFGH$ 面积是 $EF \times EH$ 故可得结论.

解: 连接 AC 、 BD 交于 O ,



$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是菱形,

$\therefore AC \perp BD$,

$\therefore$ 点 E 、 F 、 G 、 H 分别是边 AB 、 BC 、 CD 和 DA 的中点,

$\therefore EH \parallel BD$, $FG \parallel BD$, $EF \parallel AC$, $HG \parallel AC$, $BD = 2EF$, $AC = 2EH$,

$\therefore EH \parallel FG$, $EF \parallel HG$,

$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是平行四边形,

$\therefore AC \perp BD$,

$\therefore \angle AOB = 90^\circ$,

$\therefore \angle BAO + \angle ABO = 90^\circ$,

$\therefore \angle AEH = \angle ABO$, $\angle BEF = \angle EAO$,

$\therefore \angle AEH + \angle BEF = 90^\circ$,

$\therefore \angle HEF = 90^\circ$,

$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是矩形,

$\therefore$ 菱形 $ABCD$ 的面积 $= \frac{1}{2} AC \cdot BD = 2EF \cdot EH$,

$\therefore 2EF \cdot EH = 10$,

$\therefore EF \cdot EH = 5$,

$\therefore$ 四边形 $EFGH$ 的面积为 5,

故选: B.

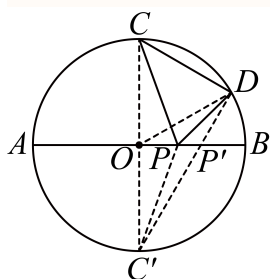
9

 解析

本题考查了圆周角定理, 勾股定理, 等边三角形的判定与性质, 轴对称性质, 正确掌握相关性质内容是解题的关键. 先作点 C 关于 AB 的对称点 C' , 连接 CC' , OD , $C'D$, $C'P$, 交 AB 于点 P' , 因为 $\odot O$ 的直径 $AB = 4$, C 为 $\widehat{AB}$ 中点, 得 $CC' = AB = 4$, 再结合 $\widehat{BD} = \frac{1}{3}\widehat{BC}$, 得 $\angle COD = 60^\circ$, 再证明

$\triangle COD$ 是等边三角形, 运用勾股定理列式计算得 $DC' = \sqrt{CC'^2 - CD^2} = 2\sqrt{3}$, 则 $\triangle PCD$ 周长 $= CD + PD + CP \geq 2 + C'D$, 即可作答.

解: 作点 C 关于 AB 的对称点 C' , 连接 $CC', OD, C'D, C'P$, 记 $C'D$ 交 AB 于点 P' , 如图所示:



$$\therefore CP = C'P$$

$\because \odot O$ 的直径 $AB = 4$, C 为 $\widehat{AB}$ 中点,

$\therefore$ 点 O 在 $C'C$ 上, $OC = OD = \frac{1}{2} \times 4 = 2$, $\angle COB = 90^\circ$,

$$\therefore CC' = AB = 4,$$

$$\therefore \widehat{BD} = \frac{1}{3} \widehat{BC},$$

$$\therefore \angle COD = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times 90^\circ = 60^\circ,$$

$$\therefore CO = OD,$$

则 $\triangle COD$ 是等边三角形,

$$\therefore CD = OC = 2,$$

$\therefore CC'$ 是直径,

$$\therefore \angle CDC' = 90^\circ$$

$$\therefore DC' = \sqrt{CC'^2 - CD^2} = \sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{3},$$

$$\text{则} \triangle PCD \text{周长} = CD + PD + CP = 2 + PD + C'P \geq 2 + P'D + C'P' = 2 + C'D = 2 + 2\sqrt{3},$$

$$\therefore \triangle PCD \text{周长的最小值是} 2 + 2\sqrt{3}.$$

故选: B.

10

解析

本题考查了二次函数的图象性质, 抛物线 $y = ax^2 - 2ax (a > 0)$ 开口向上, 顶点为 $(1, -a)$, 与 x 轴交于 $(0, 0)$ 和 $(2, 0)$, 分析各选项时需结合抛物线的对称性、增减性及函数值的符号, 据此进行作答即可.

$$\text{解: } \because y = ax^2 - 2ax (a > 0)$$

$\therefore$ 抛物线的开口向上,

$$\text{则对称轴为直线 } x = -\frac{-2a}{2a} = 1,$$

$$\text{把 } x = 1 \text{ 代入 } y = ax^2 - 2ax, \text{ 得 } y = a - 2a = -a,$$

$$\therefore \text{顶点为 } (1, -a),$$

$$\therefore \text{两点 } A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) \text{ 在抛物线 } y = ax^2 - 2ax (a > 0),$$

$$\therefore \text{当 } x_1 < 0 \text{ 且 } y_1 \cdot y_2 < 0 \text{ 时, } y_1 > 0 \text{ (因 } x < 0 \text{ 时抛物线在 } x \text{ 轴上方),}$$

$$\text{故 } y_2 < 0,$$

此时 $0 < x_2 < 2$

故A选项的结论正确;

当 $x_1 < x_2 < 1$ 时, 抛物线在 $x < 1$ 时递减,

故 x_2 越大, y_2 越小,

即 $y_1 > y_2$,

故B选项的结论错误;

当 $x_1 < 0$ 且 $y_1 \cdot y_2 > 0$ 时, $y_2 > 0$,

此时 x_2 应满足 $x_2 < 0$ 或 $x_2 > 2$,

故C选项的结论错误;

当 $x_1 > x_2 > 1$ 时, 抛物线在 $x > 1$ 时递增,

故 x_1 越大, y_1 越大,

即 $y_1 > y_2$,

故D选项的结论错误;

故选: A

11

 解析

本题考查了邻补角互补, 根据 $\angle 1, \angle 2$ 是互为邻补角, 得 $\angle 2 = 180^\circ - \angle 1$, 再代入数值计算, 即可作答.

解: $\because$ 直线 AB, CD 相交于点 O , 且 $\angle 1 = 36^\circ$,

$\therefore \angle 2 = 180^\circ - \angle 1 = 180^\circ - 36^\circ = 144^\circ$,

故答案为: 144

12

 解析

本题考查了相似三角形的性质与判定, 根据题意证明 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$, 根据相似三角形的性质即可求解.

解: $\because DE \parallel BC$

$\therefore \triangle ADE \sim \triangle ABC$,

$\therefore \frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{DE}{BC}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$

故答案为: $\frac{1}{9}$.

13

 解析

本题考查了二次根式和分式有意义的条件, 根据题意得出 $x + 1 \geq 0$ 且 $x - 3 \neq 0$, 即可求解.

解: 依题意, $x + 1 \geq 0$ 且 $x - 3 \neq 0$,

解得: $x \geq -1$ 且 $x \neq 3$,

故答案为: $x \geq -1$ 且 $x \neq 3$.

 解析

本题考查的是勾股定理的应用，角平分线的定义，锐角三角函数的应用，先求解

$$\sin \angle CAD = \frac{CD}{AD} = \frac{5}{13}, \text{ 过点 } B, \text{ 作 } BQ \perp AD, \text{ 交 } AD \text{ 于点 } Q, \text{ 结合}$$

$$\frac{BQ}{AB} = \sin \angle BAQ = \sin \angle CAD = \frac{5}{13}, \text{ 从而可得答案.}$$

$$\text{解: } \because \cos \angle CAD = \frac{12}{13}, \angle ACB = 90^\circ,$$

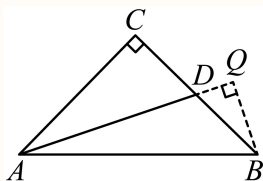
$$\therefore \frac{AC}{AD} = \frac{12}{13},$$

$$\text{设 } AC = 12x, \text{ 则 } AD = 13x,$$

$$\therefore CD = \sqrt{AD^2 - AC^2} = 5x,$$

$$\therefore \sin \angle CAD = \frac{CD}{AD} = \frac{5}{13},$$

过点 B , 作 $BQ \perp AD$, 交 AD 于点 Q ,



$$\therefore AD \text{ 平分 } \angle CAB,$$

$$\therefore \angle CAD = \angle BAD,$$

$$\therefore \frac{BQ}{AB} = \sin \angle BAQ = \sin \angle CAD = \frac{5}{13},$$

$$\therefore AB = 26,$$

$$\therefore BQ = 10,$$

$$\therefore \text{点 } B \text{ 到 } AD \text{ 的距离为 } 10;$$

故答案为: 10.

 解析

本题考查了二次函数的顶点坐标，一次函数的性质，公式法进行解一元二次方程，正确掌握相关性内容是解题的关键. 先整理得出顶点坐标为 $(3m, -3m^2 + 5m + 3)$ ，再把 $(3m, -3m^2 + 5m + 3)$ 代入 $y = x + 2$ ，得出 $3m^2 - 2m - 1 = 0$ ，运用公式法进行解一元二次方程，即可作答.

$$\text{解: } \because y = x^2 - 6mx + 6m^2 + 5m + 3,$$

$$\therefore \text{对称轴为直线 } x = -\frac{-6m}{2 \times 1} = 3m,$$

$$\text{把 } x = 3m \text{ 代入 } y = x^2 - 6mx + 6m^2 + 5m + 3,$$

$$\text{得 } y = -3m^2 + 5m + 3,$$

$$\text{即顶点坐标为 } (3m, -3m^2 + 5m + 3),$$

$$\therefore \text{抛物线的顶点在直线 } y = x + 2 \text{ 上},$$

$$\therefore -3m^2 + 5m + 3 = 3m + 2,$$

$$\text{整理得 } 3m^2 - 2m - 1 = 0,$$

$$\text{则 } \Delta = (-2)^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 16,$$

$$\therefore m = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2 \times 3} = \frac{2 \pm 4}{6} = \frac{1 \pm 2}{3},$$

$$\therefore m_1 = 1, m_2 = -\frac{1}{3},$$

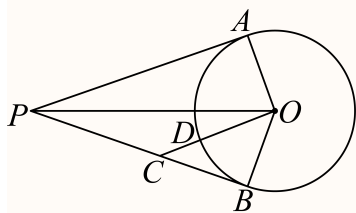
故答案为: 1或 $-\frac{1}{3}$.

16

解析

由题意可得点 P 在 $\odot O$ 外, 从而得出 $d > 6$, 再由切线长定理可得 $PA = PB = x$, $OB \perp PB$, $\angle OPA = \angle OPB$, 又 $OC \parallel PA$, 则 $\angle OPA = \angle POC$, 所以 $\angle OPC = \angle POC$, 可得 $PC = OC$, 故有 $PC = OC = 6 + y$, $BC = x - 6 - y$, 最后通过勾股定理即可求解.

解: 如图,



$\therefore$ 过点 P 可以引 $\odot O$ 的两条切线 PA , PB ,

$\therefore$ 点 P 在 $\odot O$ 外,

$\therefore d > 6$,

$\therefore PA$, PB 是 $\odot O$ 的两条切线,

$\therefore PA = PB = x$, $OB \perp PB$, $\angle OPA = \angle OPB$,

$\therefore \angle OBP = 90^\circ$,

$\therefore OC \parallel PA$,

$\therefore \angle OPA = \angle POC$,

$\therefore \angle OPC = \angle POC$,

$\therefore PC = OC$,

$\therefore CD = y$, $\odot O$ 的半径为6,

$\therefore PC = OC = 6 + y$,

$\therefore BC = PB - PC = x - 6 - y$,

在 $\text{Rt} \triangle OBC$ 中, $OC^2 = OB^2 + BC^2$,

$\therefore (6 + y)^2 = 6^2 + (x - 6 - y)^2$,

$\therefore y = \frac{x^2 - 12x + 36}{2x}$,

故答案为: $d > 6$, $y = \frac{x^2 - 12x + 36}{2x}$.

本题主要考查了点和圆的位置关系, 切线长定理, 勾股定理, 求函数解析式, 等角对等边, 平行线的性质等知识, 掌握知识点的应用是解题的关键.

17

解析

本题考查解不等式组和用数轴表示不等式组的解集, 需要注意用数轴表示解集的时候实心点和空心

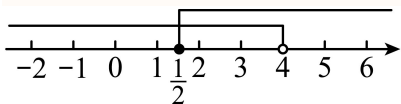
点的区别. 分别求出每一个不等式的解集, 根据数轴, 确定不等式组的解集即可.

$$\text{解: } \begin{cases} 2x \geq 1 \textcircled{1} \\ 4x - 3 < x + 9 \textcircled{2} \end{cases},$$

$$\text{由}\textcircled{1}\text{得: } x \geq \frac{1}{2},$$

$$\text{由}\textcircled{2}\text{得: } x < 4,$$

将不等式组的解集表示在数轴上如下:



$$\text{则不等式组解集为 } \frac{1}{2} \leq x < 4.$$

18

 解析

本题考查了全等三角形的判定, 先证明 $\angle ABC = \angle EBD$, 进而根据SAS即可证明 $\triangle ABC \cong \triangle EBD$.

证明: $\because \angle 1 = \angle 2$,

$\therefore \angle 1 + \angle EBC = \angle 2 + \angle EBC$, 即 $\angle ABC = \angle EBD$,

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle EBD$ 中,

$$\begin{cases} BA = BE \\ \angle ABC = \angle EBD \\ BC = BD \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle EBD$ (SAS)

19

 解析

此题考查了分式的化简求值, 完全平方公式, 平方差公式, 二次根式的运算, 先把分式化成最简, 然后把 $m = \sqrt{3} - 1$ 代入, 通过二次根式的运算法则即可求解, 熟练掌握运算法则是解题的关键.

$$\text{解: } \frac{2m^2 + 4m}{m - 2} \cdot \frac{m^2 - 4m + 4}{m}$$

$$= \frac{2m(m + 2)}{m - 2} \cdot \frac{(m - 2)^2}{m}$$

$$= 2(m + 2)(m - 2)$$

$$= 2m^2 - 8,$$

当 $m = \sqrt{3} - 1$ 时,

$$\text{原式} = 2 \times (\sqrt{3} - 1)^2 - 8$$

$$= 2 \times (4 - 2\sqrt{3}) - 8$$

$$= 8 - 4\sqrt{3} - 8$$

$$= -4\sqrt{3}.$$

20

 解析

(1) 解：不能以此确定两人的名次，

$$\text{甲的平均成绩: } \frac{98+84+88}{3} = 90 \text{ (分),}$$

$$\text{乙的平均成绩: } \frac{88+85+97}{3} = 90 \text{ (分),}$$

$$\therefore \bar{x}_{\text{甲}} = \bar{x}_{\text{乙}},$$

$\therefore$ 不能以此确定两人的名次；

(2) 解：甲的平均成绩： $\frac{98 \times 4 + 84 \times 3 + 88 \times 3}{4+3+3} = 90.8$ (分)，

$$\text{乙的平均成绩: } \frac{88 \times 4 + 85 \times 3 + 97 \times 3}{4+3+3} = 89.8 \text{ (分),}$$

$$\therefore \bar{x}_{\text{甲}} > \bar{x}_{\text{乙}},$$

$\therefore$ 甲排名第一，乙排名第二；

(3) 解：设计三项成绩的比为5:2:3，理由，

内容是演讲的核心，占比最高，效果直接影响观众，次之，能力是基础，占比最低。（答案不唯一）

21

 解析

(1) 解： $\because$ 曲线 $G: y = \frac{2}{x} (x > 0)$ 过点 $P(4, t)$.

$$\therefore t = \frac{2}{4} = \frac{1}{2};$$

(2) 解：由 (1) 得 $t = \frac{1}{2}$,

$$\text{故 } P\left(4, \frac{1}{2}\right),$$

$\therefore$ 直线 $l: y = -x + b$ 也经过点 P ,

$$\therefore \text{把 } P\left(4, \frac{1}{2}\right) \text{ 代入 } y = -x + b, \text{ 得 } \frac{1}{2} = -4 + b,$$

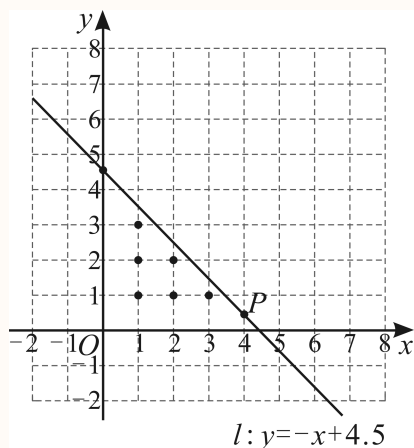
$$\text{解得 } b = 4.5,$$

$$\therefore y = -x + 4.5;$$

$$\text{令 } x = 0, \text{ 则 } y = -0 + 4.5 = 4.5,$$

$\therefore l$ 与 y 轴交点的坐标为 $(0, 4.5)$;

直线 l 的函数图象，如图所示；



(3) 解：依题意，在 l 与两坐标轴围成的三角形内部（不包含边界）的格点共有6个，分别是

$(1, 3), (1, 2), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1),$

$\therefore$ 曲线 $G: y = \frac{2}{x} (x > 0)$,

则 $1 \times 3 = 3 \neq 2, 1 \times 2 = 2, 1 \times 1 = 1 \neq 2, 2 \times 1 = 2, 2 \times 2 = 4 \neq 2, 3 \times 1 = 3 \neq 2$,

$\therefore$ 格点 $(1, 2), (2, 1)$ 在曲线 G 上, 即有两个格点在曲线 G 上,

即该格点在曲线 G 上的概率 $= \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

22

 解析

(1) 解: $\therefore$ 用人工采摘的成本为 a 元, 相比人工采摘, 用智能机器人采摘的成本可降低 30%.

$\therefore$ 用智能机器人采摘的成本是 $(1 - 30\%)a = 0.7a$ (元);

(2) 解: 设一个工人每天采摘该种水果 x 千克, 则智能采摘机器人采摘的效率是每天 $5x$ 千克;

$$\therefore \frac{4000}{5x} = \frac{4000}{4x} - 1,$$

解得: $x = 200$,

经检验 $x = 200$ 是原方程的解且符合题意;

$\therefore 5x = 1000$ (千克),

答: 这台智能采摘机器人每天可采摘该种水果 1000 千克.

23

 解析

(1) 解: $\therefore AD = \sqrt{5} + 1$, 矩形 $ABCD$ 是黄金矩形,

$$\therefore \frac{AB}{AD} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2},$$

$$\therefore AB = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \times (\sqrt{5} + 1) = 2;$$

(2) 证明: $\therefore$ 折叠黄金矩形纸片 $ABCD$, 点 B 落在 AD 上的点 E 处,

$$\therefore AB = AE, \angle B = \angle AEF,$$

又 $\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore \angle BAE = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ, AB = CD, AD = BC = \sqrt{5} + 1,$$

$$\therefore \angle BAE = \angle B = \angle AEF = 90^\circ,$$

$\therefore$ 四边形 $ABFE$ 是矩形,

$$\therefore AB = AE,$$

$\therefore$ 四边形 $ABFE$ 是正方形;

$$\therefore AB = BF = EF = AE,$$

由 (1) 可知, $AB = 2$,

$$\therefore AB = BF = EF = AE = 2,$$

$$\therefore DE = CF = \sqrt{5} + 1 - 2 = \sqrt{5} - 1,$$

$$\therefore \angle C = \angle D = \angle DEF = 90^\circ,$$

$\therefore$ 四边形 $CFED$ 是矩形,

$$\therefore EF = CD = 2,$$

$$\therefore \frac{DE}{FE} = \frac{\sqrt{5}-1}{2},$$

$\therefore$ 四边形 $CDEF$ 是黄金矩形.

(3) 解: 四边形 $BPQF$ 是黄金矩形, 证明如下:

$\because PQ \perp EF$, 四边形 $ABFE$ 是正方形,

$$\therefore \angle B = \angle BFE = \angle PQF = 90^\circ,$$

$\therefore$ 四边形 $BFQP$ 是矩形;

由 (2) 可知, $AB = BF = AE = EF = 2$,

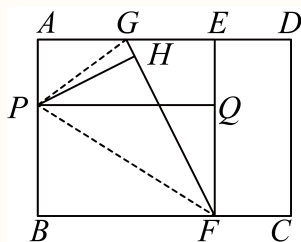
$\therefore G$ 为 AE 的中点,

$$\therefore AG = EG = 1,$$

$$\therefore FG = \sqrt{EG^2 + EF^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5},$$

如图, 连接 PG , 由对折可得: $FH = FB = 2$, $BP = PH$, $\angle PHF = \angle B = 90^\circ$,

设 $BP = PH = x$, 则 $AP = 2 - x$,



$$\therefore S_{\triangle APG} + S_{\triangle PBF} + S_{\triangle PGF} = S_{\text{梯形}ABFG}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \times 1 \times (2 - x) + \frac{1}{2} \times 2x + \frac{1}{2} \times \sqrt{5}x = \frac{1}{2} \times (1 + 2) \times 2,$$

解得: $x = \sqrt{5} - 1$,

$$\therefore BP = \sqrt{5} - 1,$$

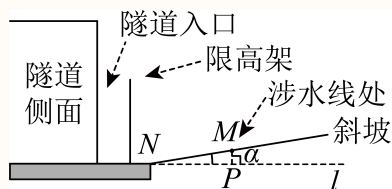
$$\therefore \frac{BP}{BF} = \frac{\sqrt{5}-1}{2},$$

$\therefore$ 四边形 $BFQP$ 是黄金矩形.

24

解析

(1) 解: 如图, 过点 M 作 $MP \perp l$,



$\therefore$ 斜坡的坡角 α 为 10° , 隧道内积水的水深为 0.27 米,

$$\therefore \angle MNP = 10^\circ, MP = 0.27,$$

$$\because MP \perp l, \sin 10^\circ \approx 0.174,$$

$$\text{在 Rt } \triangle MNP \text{ 中, } \sin 10^\circ = \frac{MP}{MN} \approx 0.174,$$

$$\therefore \frac{0.27}{MN} \approx 0.174,$$

$$\therefore MN = \frac{0.27}{0.174} = 1.55 \text{ (米)};$$

(2) 解: 如图所示: 以点 C 为坐标原点, 建立平面直角坐标系:

依题意, 设抛物线 ACB 的解析式为 $y = ax^2$ ($a < 0$),

$\therefore$ 隧道的最高点 C 到地面 DE 距离为5.4米, 两侧墙面高 $AD = BE = 3$ 米, 地面跨度 $DE = 10$ 米.

$$\therefore B(5, -2.4),$$

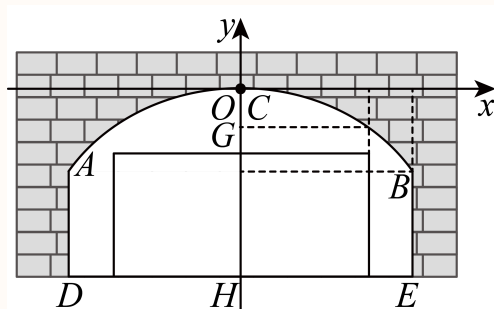
把 $B(5, -2.4)$ 代入 $y = ax^2$,

$$\text{得 } -2.4 = 25a,$$

$$\therefore a = -\frac{12}{125},$$

$$\therefore y = -\frac{12}{125}x^2;$$

(3) 解: 如图所示:



$\therefore$ 车辆行驶方向的右侧车道线(宽度忽略不计)与墙面的距离为1米. 必须保证车辆顶部与隧道顶部 ACB 在竖直方向的空隙不小于0.3米.

$$\therefore 10 \div 5 - 1 = 4,$$

$$\therefore \text{当 } x = 4 \text{ 时, } y = -\frac{12}{125} \times 4^2 = -1.536,$$

$$\text{则 } OG = 1.536,$$

$$\therefore GH = CH - OG = 5.4 - 1.536 = 3.864,$$

$\therefore$ 限高架上有警示语“车辆限高 h 米”(即最大安全限高),

$$\therefore h = GH - 0.3 = 3.864 - 0.3 = 3.564 \text{ (米)}$$

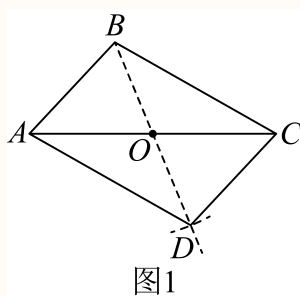
$\therefore$ 涉及安全问题,

$$\therefore h = 3.564 \approx 3.5 \text{ (米)}.$$

25

解析

(1) 解: 如图,



$\therefore O$ 为 AC 中点,

$$\therefore AO = OC,$$

根据作图可得 $BO = OD$,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形,

(2) ① $\because \triangle ABC \sim \triangle FCE$,

$$\therefore \angle F = \angle BAC, \angle ACB = \angle FEC,$$

$$\therefore \angle ACE = \angle F + \angle CEF = \angle ECB + \angle ACB,$$

$$\therefore \angle BCE = \angle F = \angle BAC,$$

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle FCE,$$

$$\therefore \frac{AB}{FC} = \frac{BC}{CE} \text{ 且 } CF = AC,$$

$$\therefore \frac{AB}{AC} = \frac{BC}{CE},$$

$$\therefore \triangle ABC \sim \triangle CBE,$$

$$\textcircled{2} \because \angle AEC = 45^\circ, AC = 4,$$

$\therefore E$ 在 $\triangle AEC$ 的外接圆上运动, 设 $\triangle AEC$ 的外接圆为 $\odot O$

如图, 设 EF 与 $\odot O$ 交于点 G , 连接 AG ,

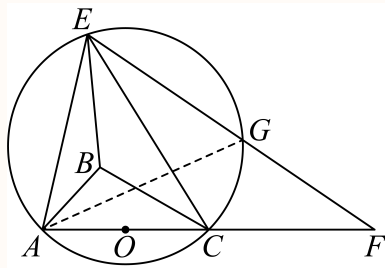


图2

$$\therefore \angle AOC = 2\angle AEC = 90^\circ$$

$$\therefore OA = OC = \frac{\sqrt{2}}{2} AC = 2\sqrt{2}$$

$$\therefore \overline{CG} = \overline{CG}$$

$$\therefore \angle GAF = \angle CEF,$$

$$\therefore \angle CEF = \angle ACB$$

$$\therefore \angle GAF = \angle BCA$$

$$\text{又} \because \angle F = \angle BAC$$

$$\therefore \triangle BAC \sim \triangle GFA$$

又 $CF = AC$, 则 $AF = 2AC$,

$$\therefore \frac{BC}{AG} = \frac{AC}{AF} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore BC = \frac{1}{2} AG$$

$\therefore$ 当 AG 为 $\odot O$ 的直径时, AG 取得最大值为 $4\sqrt{2}$

$\therefore BC$ 的最大值为 $2\sqrt{2}$